

Manipulation d'expressions littérales

1. La densité de flux de chaleur ϕ , correspond à un flux de chaleur par unité de surface (en W/m^2), peut se calculer en 3D, 2D ou 1D. Pour le cas du 1D, **retrouver l'expression de ϕ en fonction du flux thermique Φ** en partant de la loi de Fourier. Le flux de chaleur est perpendiculaire au plan yz et homogène. La chaleur se propage dans l'épaisseur du matériau suivant l'axe x.

Loi de Fourier :

$$\varphi = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T)$$

Flux thermique Φ (Watt (J/s)) :

$$\Phi = \frac{\lambda S}{e} \Delta T$$

λ : conductivité du matériau ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$). Elle traduit l'amplitude à propager la chaleur

e : épaisseur de la paroi exprimée en mètre (m)

T : la température exprimée en Kelvin (K)